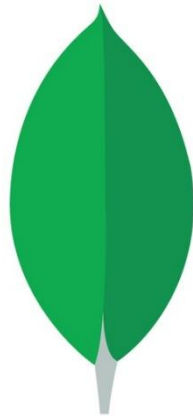




TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



mongoDB®

Instituto Tecnológico de Tepic

Bases de datos NoSQL

Alumno:

Roberto López Águila

No Control: 22400615

Actividad 1

Unidad 3



Crear la base de datos llamada Spotify y crear las colecciones de artistas (punto 1 y 2):

```

MongoDB Compass - Roberto Lopez/Shell
Connections Edit View Help

Compass
My Queries
Data Modeling

CONNECTIONS (1)
Search connections
Roberto Lopez
  Biblioteca
  Escuela
  admin
  cine
  config
  local

MongoDB Shell
use spotify
switched to db spotify
db.createCollection("canciones");
{ ok: 1 }
db.createCollection("artistas");
{ ok: 1 }
show collections
artistas
canciones
spotify>
```



Insertas las 10 canciones con lo que solicita (punto 3):

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists several connections, with 'Roberto Lopez' selected. The main area displays a MongoDB shell session with the following command:

```
spotify> use ["canciones"].insertMany([
  {
    titulo: "Mejorita",
    artista: "Bad Bunny & J Balvin",
    genero: "Reggaeton",
    año: 2019,
    duracion: 3,
    reproducciones: 500000000
  },
  {
    titulo: "Cuidado por ahí",
    artista: "Bad Bunny & J Balvin",
    genero: "Reggaeton",
    año: 2019,
    duracion: 3,
    reproducciones: 300000000
  },
  {
    titulo: "Bimel",
    artista: "Alvaro Diaz",
    genero: "Reggaeton",
    año: 2026,
    duracion: 2,
    reproducciones: 700000
  },
  {
    titulo: "Freinél",
    artista: "Alvaro Diaz",
    genero: "Reggaeton",
    año: 2026,
    duracion: 3,
    reproducciones: 8000000
  },
  {
    titulo: "Mejorita",
    artista: "Bad Bunny & J Balvin",
    genero: "Reggaeton",
    año: 2019,
    duracion: 3,
    reproducciones: 500000000
  },
  {
    titulo: "Cuidado por ahí",
    artista: "Bad Bunny & J Balvin",
    genero: "Reggaeton",
    año: 2019,
    duracion: 3,
    reproducciones: 300000000
  },
  {
    titulo: "Bimel",
    artista: "Alvaro Diaz",
    genero: "Reggaeton",
    año: 2026,
    duracion: 2,
    reproducciones: 700000
  },
  {
    titulo: "Freinél",
    artista: "Alvaro Diaz",
    genero: "Reggaeton",
    año: 2026,
    duracion: 3,
    reproducciones: 8000000
  },
  {
    titulo: "Mejorita",
    artista: "Bad Bunny & J Balvin",
    genero: "Reggaeton",
    año: 2019,
    duracion: 3,
    reproducciones: 500000000
  },
  {
    titulo: "Cuidado por ahí",
    artista: "Bad Bunny & J Balvin",
    genero: "Reggaeton",
    año: 2019,
    duracion: 3,
    reproducciones: 300000000
  }
])
```



```
MongoDB Compass - Roberto Lopez/Shell
Connections Edit View Help

Compass
My Queries
Data Modeling

CONNECTIONS (1)
Search connections
Roberto Lopez
  Biblioteca
  Escuela
  admin
  cine
  config
  local
  spotify
    artistas
    canciones

spotify
> _MONGOOSH
{
  titulo: "Trefnel",
  artista: "Alvaro Diaz",
  genero: "Reggeaton",
  año: 2026,
  duracion: 3,
  reproducciones: 7000000
},
{
  titulo: "Malibu",
  artista: "Rusowsky",
  genero: "Pop",
  año: 2025,
  duracion: 4,
  reproducciones: 150000000
},
{
  titulo: "Pink + Pink",
  artista: "Rusowsky",
  genero: "Pop",
  año: 2025,
  duracion: 5,
  reproducciones: 50000000
}
}
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d3881503da0aa490b6814'),
    '1': ObjectId('6a4d3881503da0aa490b6815'),
    '2': ObjectId('6a4d3881503da0aa490b6816'),
    '3': ObjectId('6a4d3881503da0aa490b6817'),
    '4': ObjectId('6a4d3881503da0aa490b6818'),
    '5': ObjectId('6a4d3881503da0aa490b6819')
  }
}
spotify>
```

```
MongoDB Compass - Roberto Lopez/Shell
Connections Edit View Help

Compass
My Queries
Data Modeling

CONNECTIONS (1)
Search connections
Roberto Lopez
  Biblioteca
  Escuela
  admin
  cine
  config
  local
  spotify
    artistas
    canciones

spotify
> _MONGOOSH
{
  titulo: "San Lucas",
  artista: "Kevin Kaarl",
  genero: "Pop",
  año: 2028,
  duracion: 3,
  reproducciones: 601000000
},
{
  titulo: "Malibu",
  artista: "Feid",
  genero: "Reggeaton",
  año: 2021,
  duracion: 3,
  reproducciones: 150000000
},
{
  titulo: "Bird",
  artista: "Bazzi",
  genero: "Pop",
  año: 2021,
  duracion: 2,
  reproducciones: 50000000
}
}
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d39e2503da0aa490b681a'),
    '1': ObjectId('6a4d39e2503da0aa490b681b'),
    '2': ObjectId('6a4d39e2503da0aa490b681c'),
    '3': ObjectId('6a4d39e2503da0aa490b681d'),
    '4': ObjectId('6a4d39e2503da0aa490b681e'),
    '5': ObjectId('6a4d39e2503da0aa490b681f')
  }
}
spotify>
```



Registro de artistas (punto 4):

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists the 'spotify' database. The main panel displays a JSON array of artist documents. The documents include fields for 'nombre', 'pais', 'generoPrincipal', 'edad', and 'oyentesMensuales'. The artists listed are 'Alvaro Diaz', 'Bazzi', 'Feid', and 'Reggeaton'. The 'Reggeaton' document is the first in the array, followed by 'Alvaro Diaz', 'Bazzi', and 'Feid'.

```
mongosh: Roberto Lopez
> use spotify
spotify> use canciones
canciones> find()
{
  "nombre": "Reggeaton",
  "edad": 40,
  "oyentesMensuales": 50000000
},
{
  "nombre": "Alvaro Diaz",
  "pais": "PR",
  "generoPrincipal": "Reggeaton",
  "edad": 28,
  "oyentesMensuales": 20000000
},
{
  "nombre": "Bazzi",
  "pais": "USA",
  "generoPrincipal": "POP",
  "edad": 30,
  "oyentesMensuales": 15000000
},
{
  "nombre": "Feid",
  "pais": "Colombia",
  "generoPrincipal": "Reggeaton",
  "edad": 34,
  "oyentesMensuales": 55000000
}
]
acknowledged: true,
insertedIds: {
  '0': ObjectId('6a4d3bf2503da0aa490b6021'),
  '1': ObjectId('6a4d3bf2503da0aa490b6022'),
  '2': ObjectId('6a4d3bf2503da0aa490b6023'),
  '3': ObjectId('6a4d3bf2503da0aa490b6024'),
  '4': ObjectId('6a4d3bf2503da0aa490b6025')
}
}
```

El conteo de todas las canciones (punto 5):

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
> _MONGOSH
> db["canciones"].countDocuments()
< 10
spotify>
```



Conteo de todos los artistas (punto 6):

```
> db["artistas"].countDocuments()  
< 5  
spotify> |
```

Contar las canciones publicadas después del 2020 (punto 7):

```
>_ mongosh: Roberto Lopez  artistas  canciones  spotify  +  
  
>_MONGOSH  
  
> db["canciones"].countDocuments({  
  año : {$gte: 2020},  
  
  })  
< 7  
spotify>
```



Mas de 10 000 000 oyentes mensuales (punto 8):

```
> mongosh: Roberto Lopez  artistas  canciones  spotify  +

>_MONGOSH

< 7
> db["artistas"].find({
  oyentesMensuales: {$gt: 10000000}
})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3bf2503da0aa490b6021'),
  nombre: 'Bad Bunny',
  pais: 'PR',
  generoPrincipal: 'Reggeaton',
  edad: 32,
  oyentesMensuales: 98000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bf2503da0aa490b6022'),
  nombre: 'Tainy',
  pais: 'PR',
  generoPrincipal: 'Reggeaton',
  edad: 40,
  oyentesMensuales: 50000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bf2503da0aa490b6023'),
  nombre: 'Alvaro Diaz',
  pais: 'PR',
  generoPrincipal: 'Reggeaton',
  edad: 28,
  oyentesMensuales: 20000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bf2503da0aa490b6024'),
  nombre: 'Bazzi',
  pais: 'USA',
  generoPrincipal: 'POP',
  edad: 30,
  oyentesMensuales: 15000000
}
{
```



Solo artista y título (punto 9):

```
spotify  >_ mongosh: Roberto Lopez  canciones  +

>_MONGOSH

> db["canciones"].find({}, {artista:1, titulo:1, _id:0})
< {
  titulo: 'Mojaita',
  artista: 'Bad Bunny & JBalvin'
}
{
  titulo: 'Cuidado por ahí',
  artista: 'Bad Bunny & JBlavin'
}
{
  titulo: 'Bimel',
  artista: 'Alvaro Diaz'
}
{
  titulo: 'Treinel',
  artista: 'Alvaro Diaz'
}
{
  titulo: 'Paranormal',
  artista: 'Tainy'
}
{
  titulo: 'Sci-Fi',
  artista: 'Tainy'
}
{
  titulo: 'Entre canibales',
  artista: 'Soda Estereo'
}
{
  titulo: 'San lucas',
  artista: 'Kevin Kaarl'
}
{
  titulo: 'Malibu',
  artista: 'Feid'
}
```




Canciones por año de lanzamiento (punto 10):

```
spotify  mongosh: Roberto Lopez  canciones  +

>_MONGOSH

> db["canciones"].find().sort({año:-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3801503da0aa490b6016'),
  titulo: 'Bimel',
  artista: 'Alvaro Diaz',
  genero: 'Reggeaton',
  'año': 2026,
  duracion: 3,
  reproducciones: 5000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3801503da0aa490b6017'),
  titulo: 'Treinel',
  artista: 'Alvaro Diaz',
  genero: 'Reggeaton',
  'año': 2026,
  duracion: 3,
  reproducciones: 7000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39e2503da0aa490b601a'),
  titulo: 'Paranormal',
  artista: 'Tainy',
  genero: 'Reggeaton',
  'año': 2023,
  duracion: 4,
  reproducciones: 150000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39e2503da0aa490b601b'),
  titulo: 'Sci-Fi',
  artista: 'Tainy',
  genero: 'Reggeaton',
  'año': 2023,
  duracion: 3,
  reproducciones: 120000000
}
```



Actualizar el numero de reproducciones de una canción (punto 11):

```
sp... x  >_ mongosh: Roberto Lopez  canciones +
```

```
>_MONGOSH

> db["canciones"].updateOne({titulo: "Mojaita"},{$set:{reproducciones:1}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

> db["canciones"].find({titulo:"Mojaita"})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3801503da0aa490b6014'),
  titulo: 'Mojaita',
  artista: 'Bad Bunny & JBalvin',
  genero: 'Reggeaton',
  'año': 2019,
  duracion: 3,
  reproducciones: 1
}

spotify> |
```



Actualizar el país de un artista (punto 12):

```
<
> db["artistas"].updateOne({nombre: "Tainy"},{$set:{pais: "MEX"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
> db["artistas"].find({titulo:"Tainy"})
<
> db["artistas"].find({nombre:"Tainy"})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3bf2503da0aa490b6022'),
  nombre: 'Tainy',
  pais: 'MEX',
  generoPrincipal: 'Reggeaton',
  edad: 40,
  oyentesMensuales: 50000000
}
spotify>|
```



Eliminar una canción (punto 13):

```
spotify > _ mongosh: Roberto Lopez > artistas > canciones +
> _MONGOSH
> db["canciones"].find({titulo: "Bird"})
< {
  _id: ObjectId('6a4d39e2503da0aa490b601f'),
  titulo: 'Bird',
  artista: 'Bazzi',
  genero: 'Pop',
  'año': 2021,
  duracion: 2,
  reproducciones: 50000000
}
> db["canciones"].deleteOne({titulo:"Bird"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
> db["canciones"].find({titulo: "Bird"})
<
spotify>
```



Mostrar el numero total de canciones almacenadas (punto 14):

```
spotify >_ mongosh: Roberto Lopez artistas canciones +
>_MONGOSH
> db["canciones"].countDocuments()
< 9
spotify >
```

Eliminar una colección (punto 15):

```
spotify >_ mongosh: Roberto Lopez artistas canciones +
>_MONGOSH
> show collections
< artistas
  canciones
> db["artistas"].drop()
< true
> show collections
< canciones
spotify >
```



Eliminar la base de datos (punto 16):

```
sp... x  >_ mongosh: Roberto Lopez  artistas  canciones  +  
  
>_MONGOSH  
  
> use spotify  
< already on db spotify  
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }  
> show dbs  
< Biblioteca 200.00 KiB  
Escuela 208.00 KiB  
admin 40.00 KiB  
cine 132.00 KiB  
config 104.00 KiB  
local 72.00 KiB  
spotify>
```